



Clonage d'une Base de Données Pluggable (**PDB**) sous Oracle 19c

Architecture Multitenant — Administration Oracle

Master 1 SI/SR · Université Alioune Diop de Bambey (UADB)

Adama Seck

Abdoulaye Dieye

Bassirou Diao

Racine Sabaly

Abdoulaye Niang

Encadrante · Dr Fatoumata Balde Kasse

2026

01

SECTION

Introduction

Présenté par **Adama Seck**

Qu'est-ce qu'une PDB ?

Une **PDB (Pluggable Database)** est une base de données **auto-contenue et portable** qui s'exécute à l'intérieur d'un CDB. Elle dispose de ses propres objets, schémas et données — totalement isolée des autres PDB du même conteneur.

AUTO

Auto-contenue

Possède ses propres tables, vues, utilisateurs, rôles, procédures et données

PORT.

Portable

Peut être exportée (*unplugged*) et importée (*plugged*) dans un autre CDB sans recréer les objets

ISOL.

Isolée

Logiquement séparée — un utilisateur d'une PDB n'accède jamais aux données d'une autre PDB

Pourquoi dupliquer une base de données ?

TEST

Test & Recette

Tester une mise à jour sans risquer de toucher la production

FORM.

Formation

Environnement isolé et sécurisé pour les stagiaires et développeurs

→

Déploiement rapide

Un clone prêt en 2 minutes, pas en 2 heures

ANALOGIE · « Faire une photocopie d'un dossier avant d'y apposer un tampon — on garde l'original intact et on travaille sur la copie. »

Plan de la présentation

1

Architecture Oracle Multitenant

2

La notion de PDB

3

Les méthodes de clonage

4

Mise en œuvre pas à pas

5

Difficultés rencontrées

6

Conclusion & Perspectives

02

SECTION

Architecture Oracle Multitenant

Présenté par Abdoulaye Dieye

Oracle avant 12c vs. Oracle 19c

ANCIEN MODÈLE

Architecture non-CDB

1 instance = **1 seule base**

Ressources mémoire **dupliquées** par base

Patch appliqué **base par base**

Administration **lourde et répétitive**

NOUVEAU MODÈLE (ORACLE 12C+)

Architecture Multitenant

1 instance = **N bases (PDB)**

Mémoire **mutualisée** (SGA partagée)

Patch appliqué **une seule fois** au CDB

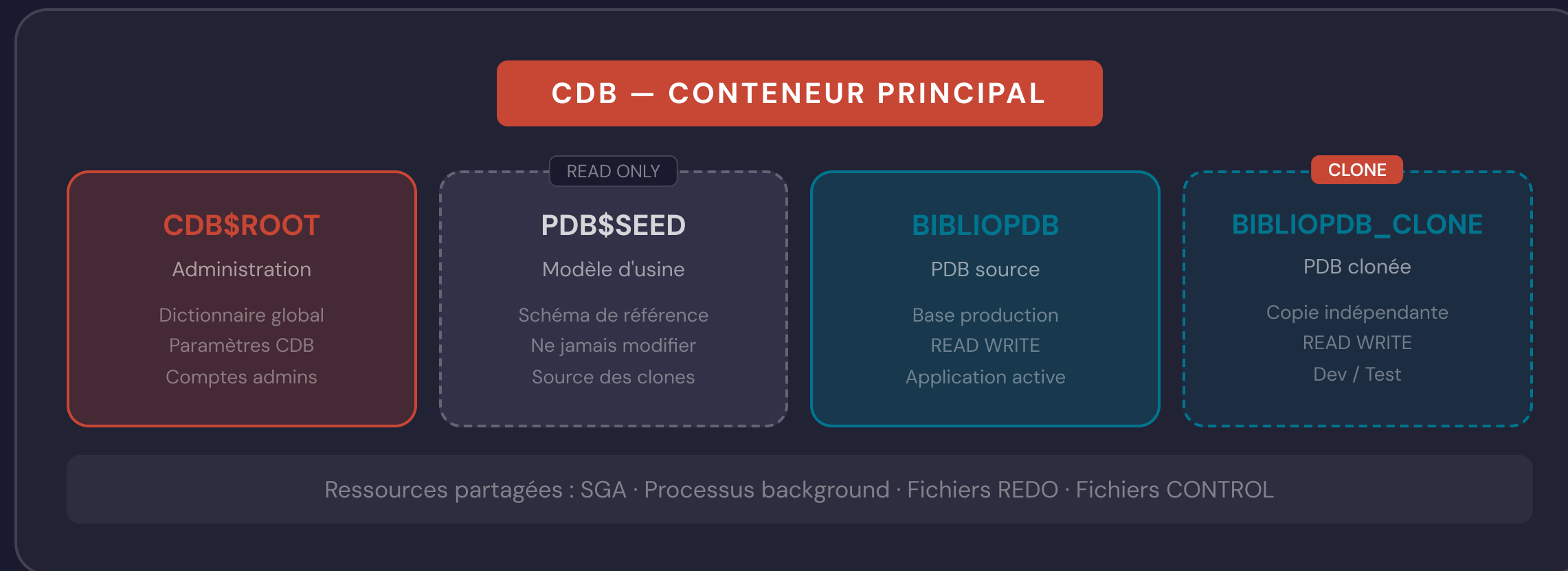
Administration **centralisée**



ANALOGIE

« Passer de maisons individuelles (chacune avec sa propre électricité) à un immeuble partagé avec appartements indépendants mais parties communes mutualisées. »

CDB, PDB\$SEED, PDB utilisateur — qui fait quoi ?



À RETENIR

PDB\$SEED est en **lecture seule** — c'est le moule d'usine. On ne le modifie jamais.

ISOLATION

Un utilisateur de BIBLIOPDB ne voit **jamais** les données de BIBLIOPDB_CLONE.

Terminologie

CDB = Container Database

PDB = Pluggable Database

SYSDBA = Super-administrateur

4 bonnes raisons d'adopter le Multitenant

PERF

Performance

Une seule instance pour N bases → moins de RAM consommée, moins de processus background

SEC.

Sécurité

Isolation logique forte entre PDB — un utilisateur PDB1 ne voit jamais PDB2

ADMIN

Administration

Un seul patch appliqué au CDB profite simultanément à toutes les PDB

OCI

Cloud-ready

Oracle Cloud repose entièrement sur ce principe — clé pour Oracle Autonomous Database

03

SECTION

Le Clonage de PDB

Présenté par Bassirou Diao

Cloner une PDB : définition et principe

« Créer une copie complète et immédiatement utilisable d'une PDB existante : même structure, mêmes données, mêmes utilisateurs — mais sous un **nouveau nom, indépendante de l'original**. »

BIBLIOPDB

CLONAGE

BIBLIOPDB_CLONE

SQL – sqlplus / as sysdba

```
CREATE PLUGGABLE DATABASE bibliopdb_clone
FROM bibliopdb
FILE_NAME_CONVERT = (
  '/oradata/CDB19C/bibliopdb/',
  '/oradata/CDB19C/bibliopdb_clone/'
);
```

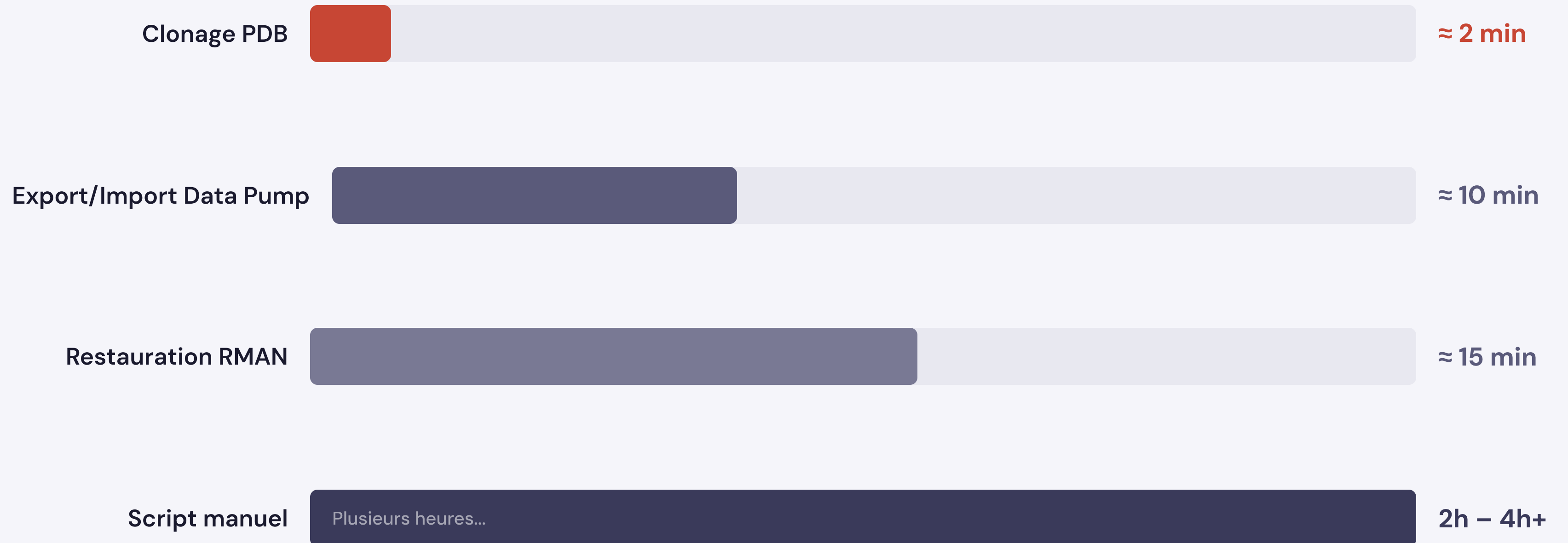
ANALOGIE · « Dupliquer une clé USB entière en 2 minutes — copie exacte, et ce qu'on fait sur la copie n'affecte pas l'original. »

6 méthodes de clonage : laquelle choisir ?

MÉTHODE	SOURCE	CAS D'USAGE	LIMITE
● Local	Ouverte/Fermée	Test rapide même serveur	Même CDB obligatoire
● Distant	Ouverte/Fermée	Migration inter-serveurs	Nécessite un DB Link
★ À chaud	Ouverte	Sans interruption service	Léger surcoût I/O
● À froid	Fermée	Maintenance planifiée	Service source interrompu
● Snapshot Copy	Ouverte	Clonages fréquents	Stockage compatible requis
● Refreshable Clone	Ouverte	Reporting lecture seule	Clone non modifiable

NOTRE CHOIX ★ Clonage local à chaud — le plus courant en développement, sans interruption de service.

Clonage PDB vs. les méthodes classiques



Sur des bases de plusieurs centaines de Go, le gain de temps est proportionnellement encore plus important.

04

SECTION

Mise en œuvre

pas à pas

Présenté par Racine Sabaly

Avant de cloner : se connecter et vérifier

1 Connexion SYSDBA

```
sqlplus / as sysdba
```

2 Lister les PDB existantes

```
SELECT con_id, name, open_mode FROM v$pdb;
-- PDB$SEED → READ ONLY-- BIBLIOPDB → READ WRITE
```

3 Récupérer les chemins des fichiers

```
SELECT file_name FROM cdb_data_files WHERE con_id = (SELECT con_id FROM v$pdb
                                                    WHERE name = 'BIBLIOPDB');
```

BONNE PRATIQUE

Toujours vérifier le nom exact via `V$PDBS` avant de lancer la commande — une faute de casse suffit à tout faire échouer.

ÉTAT ATTENDU

CON_ID	NAME	OPEN_MODE
----	-----	-----2
PDB\$SEED	READ ONLY	3
BIBLIOPDB	READ WRITE	

La commande centrale

SQL*Plus — connexion SYSDBA

```
CREATE PLUGGABLE DATABASE bibliopdb_clone
FROM bibliopdb
FILE_NAME_CONVERT = (
    '/u01/app/oracle/oradata/CDB19C/bibliopdb/',
    '/u01/app/oracle/oradata/CDB19C/bibliopdb_clone/'
);

-- Pluggable database created.-- Elapsed: 00:01:42
```

FILE_NAME_CONVERT

Indique à Oracle où copier les fichiers. Sans elle, Oracle tenterait d'écrire au même endroit que la source.

ÉTAT APRÈS CRÉATION

La PDB est créée à l'état **MOUNTED** — pas encore ouverte aux connexions.

Ouvrir le clone et le rendre persistant

7 Ouvrir la PDB clonée ✓

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE bibliopdb_clone OPEN;
```

8 Sauvegarder l'état (persistance) ✓

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE bibliopdb_clone SAVE STATE;
```

9 Vérification finale ✓

```
SELECT con_id name open_mode FROM v$pdb  
-- 2 PDB$SEED READ ONLY-- 3 BIBLIOPDB READ WRITE-- 4 BIBLIOPDB_CLONE READ WRITE ✓
```

POURQUOI SAVE STATE ?

Sans **SAVE STATE**, la PDB reste à l'état MOUNTED après un redémarrage du CDB. Cette commande garantit la réouverture automatique.

RÉSULTAT

BIBLIOPDB_CLONE est en **READ WRITE** — prête à recevoir des connexions et des données.

Le clone est autonome — preuve par l'exemple

Sur BIBLIOPDB_CLONE

Environnement de test

```
-- Connexion à la PDB clone
ALTER SESSION SET container = bibliopdb_clone;

-- Création utilisateur test
CREATE USER test_user IDENTIFIED BY Oracle123;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO test_user;

-- Création table de test
CREATE TABLE test_verification (id NUMBER);
INSERT INTO test_verification VALUES (1);

-- Table created. ✓
```

Sur BIBLIOPDB (source)

Base de production — intacte

```
-- Retour sur la PDB source
ALTER SESSION SET container = bibliopdb;

-- Vérification de la table
SELECT * FROM test_verification;

ORA-00942: table or view
does not exist

-- no rows selected ✓
-- Isolation parfaite confirmée
```

CAS CONCRET · C'est exactement ce que fait une équipe dev : cloner la prod, tester la migration sur le clone, valider, puis appliquer sur la vraie base.

05

SECTION

Difficultés rencontrées

Présenté par **Abdoulaye Niang**

Les pièges à éviter — erreurs réelles rencontrées

ERREUR ORACLE	CAUSE	SOLUTION
ORA-65011	Nom de PDB incorrect (casse, faute de frappe)	Vérifier via <code>SELECT name FROM v\$pdbs</code>
ORA-65016	Clause FILE_NAME_CONVERT mal formée	Utiliser les chemins complets depuis CDB_DATA_FILES
ORA-01109 ORA-01157	Clonage interrompu manuellement	Supprimer le clone incomplet, relancer proprement
Listener absent	Délai d'enregistrement dynamique du service	Forcer avec <code>ALTER SYSTEM REGISTER</code>
ORA-19505	Répertoire cible appartenant à root	<code>chown oracle:oinstall /chemin/</code>

Ce que ces erreurs nous ont appris

ARCH

Mode ARCHIVELOG obligatoire

Sans lui, le clonage à chaud est **impossible**.
Doit être activé avant tout — c'est le prérequis numéro un.

```
SELECT log_mode FROM v$database;
```

PATH

Les chemins sont critiques

Une seule erreur dans `FILE_NAME_CONVERT` =
échec garanti. Toujours utiliser les chemins complets.

Vérifier via `CDB_DATA_FILES` avant tout clonage

!

Ne jamais interrompre

L'opération n'est pas réversible à mi-parcours.
Laisser le clonage se terminer, même si c'est long.

« Comme une transplantation : impossible de rembobiner à mi-chemin. »

06

SECTION

Conclusion

Présenté par **Abdoulaye Niang**

En résumé — les 5 points clés

- 1 **CDB = immeuble, PDB = appartement** → isolation logique mais ressources partagées
- 2 **Cloner une PDB = une seule commande SQL** → en moins de 2 minutes
- 3 **Le clonage à chaud ne coupe pas le service** → la source reste ouverte et accessible
- 4 **La clause FILE_NAME_CONVERT est indispensable** → pour éviter les conflits de fichiers
- 5 **L'environnement compte autant que la commande** → ARCHIVELOG, droits, chemins

Et après ? Les évolutions à connaître

21c

Oracle 21c et au-delà

Le mode non-CDB est **supprimé** — le Multitenant devient obligatoire pour toutes les nouvelles bases de données Oracle.

OCI

Oracle Cloud (OCI)

Les opérations vues en ligne de commande sont **automatisées** via interface graphique et API REST dans Oracle Autonomous Database.



Refreshable Clone

Copie fraîche de la production pour le reporting, sans accès direct — synchronisation automatique.



« Dans votre futur poste, dans quel cas utiliseriez-vous le clonage de PDB plutôt qu'un export Data Pump ? »

Merci

pour votre attention

Des questions ?

Adama Seck

Abdoulaye Dieye

Bassirou Diao

Racine Sabaly

Abdoulaye Niang

Cheat Sheet — Commandes essentielles du clonage

VÉRIFICATION PRÉ-CLONAGE

```
-- Lister les PDBSELECT con_id, name, open_modeFROM v$pdb;

-- Chemins des fichiers sourceSELECT file_nameFROM cdb_data_filesWHERE con_id =
3;
```

OUVERTURE ET PERSISTANCE

```
-- Ouvrir le cloneALTER PLUGGABLE DATABASE
bibliopdb_clone OPEN;

-- Rendre persistant au rebootALTER PLUGGABLE DATABASE
bibliopdb_clone SAVE STATE;
```

CLONAGE

```
CREATE PLUGGABLE DATABASE
  bibliopdb_clone
FROM bibliopdb
FILE_NAME_CONVERT = (
  '/oradata/.../bibliopdb/',
  '/oradata/.../bibliopdb_clone/'
);
```

UTILITAIRES

```
-- Vérifier mode ARCHIVELOGSELECT log_mode FROM v$database;

-- Enregistrer le serviceALTER SYSTEM REGISTER;

-- Changer de conteneurALTER SESSION SET container
= bibliopdb_clone;
```

Glossaire

CDB — Container Database. Base qui contient une ou plusieurs PDB.

PDB — Pluggable Database. Base pluggable, logiquement isolée dans un CDB.

SYSDBA — Rôle super-administrateur Oracle. Requis pour toutes les opérations CDB.

ARCHIVELOG — Mode archivant les redo logs. Obligatoire pour le clonage à chaud.

SCN — System Change Number. Numéro garantissant la cohérence des données.

Listener — Processus réseau Oracle qui route les connexions entrantes vers la bonne PDB.

FILE_NAME_CONVERT — Clause SQL mappant le chemin source vers le chemin destination du clone.

SAVE STATE — Rend l'état ouvert d'une PDB persistant au redémarrage du CDB.